

Apartat 6. Fraccions i decimals

Pas entre representacions i fracció generatriu

Representacions d'un mateix nombre racional



De fracció a decimal

Una fracció representa una divisió. Per convertir-la en decimal, es divideix el numerador entre el denominador. El procés pot acabar o entrar en repetició.

Si la fracció irreductible té denominador format només per factors 2 i 5, el decimal és exacte. Si apareixen altres factors, és periòdic. Aquesta regla evita haver de dividir completament.

De decimal a fracció

Un decimal exacte es passa a fracció posant al denominador una potència de 10. Després se simplifica fins a obtenir la fracció irreductible.

Un decimal periòdic també és racional, però cal usar equacions per eliminar la cua infinita. Aquesta fracció s'anomena fracció generatriu.

Procediments i propietats

Periòdic pur: si $N = 0,ababab\dots$, es multiplica per 100 quan el període té dues xifres i es resta N . Això deixa $99N = ab$.

Periòdic mixt: es fan dues multiplicacions, una fins després de l'anteperíode i una altra fins després d'un període complet. En restar, desapareix la repetició.

És important simplificar la fracció generatriu. Dos decimals diferents en aparença poden representar la mateixa fracció.

Cas	Procediment
exacte	nombre sense coma / 10,100,1000...
periòdic pur	restar N a $10^k N$
periòdic mixt	restar les dues equacions que alineen el període

Denominador irreductible amb només 2 i 5 -> decimal exacte.
Factors diferents de 2 i 5 -> decimal periòdic.

Exemples resultats i observacions

Decimal exacte

$$2,35 = 235/100 = 47/20.$$

Periòdic pur

$$N=0,777\dots; 10N=7,777\dots; 9N=7; N=7/9.$$

Periòdic mixt

$$N=0,1666\dots; 10N=1,666\dots; 100N=16,666\dots; 90N=15; N=1/6.$$

Erroros freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.